3RD INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Topic: Mathematics | Class: IX | Full Marks: 40
Time: 80 Minutes | Date: 17-03-2026 | Slot: II | Set: B

1. নীচের প্রশ্নগুলির নির্দেশমতো উত্তর দাও: $1 \times 6 = 6$

(i) শূণ্যস্থান পূরণ করো: যে সকল সংখ্যাকে $\frac{p}{q}$ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে p এবং q পূর্ণ সংখ্যা এবং $q \neq 0$ তাদের _____ সংখ্যা বলে।

(ii) প্রদত্ত সমীকরণগুলির কোনটির সমাধান $(1, 0)$?

(a) $x + y = 2$ (b) $x - y = 1$
(c) $2x + y = 1$ (d) $x - y = 2$

(iii) যদি $(x, 4)$ বিন্দুটির মূলবিন্দু থেকে দূরত্ব 5 একক হয়, তাহলে x এর মান হয়—

(a) ± 4 (b) ± 5
(c) ± 3 (d) ± 9

(iv) $8^x = 16^y$ হলে, $x : y$ এর মান হল—

(a) 3:4 (b) 4:3
(c) 8:16 (d) এদের কোনোটিই নয়

(v) $4x + 6 = 0$ সমীকরণটির লেখচিত্রটি—

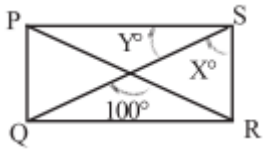
(a) x অক্ষের সমান্তরাল (b) y অক্ষের সমান্তরাল
(c) মূলবিন্দুগামী (d) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নহে

(vi) $ABCD$ সামন্তরিকের $\angle BAD = 70^\circ$ এবং $\angle BDC = 50^\circ$ হলে $\angle CBD$ এর মান হবে—

(a) 45° (b) 60°
(c) 70° (d) 80°

2. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: $2 \times 6 = 12$

(i) নীচের $PQRS$ আয়তাকার চিত্রের X° ও Y° -এর মান কত?



(ii) $2x + 7y = 12$ এর সমাধান সেট তৈরি করো।
(iii) একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 24 সেমি ও 18 সেমি। রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
(iv) r এর কোন্ মানের জন্য $rx - 3y - 1 = 0$ এবং $(4 - r)x - y + 1 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান সম্ভব নহে?
(v) $2x^2 + px + 6 = (2x - a)(x - 2)$ একটি অভেদ হলে, a ও p এর মান কত?
(vi) $a = 9981, b = 9982, c = 9983$ হলে $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ এর মান নির্ণয় করো।
(vii) $\sqrt{7}$ কে সংখ্যারেখায় স্থাপন করো।
(viii) $f(x) = ax + b$ এবং $f(0) = 3, f(2) = 5$ হলে, a ও b-এর মান কত?

3. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

(i) প্রমাণ করো যে, $A(3,3), B(8,-2)$ ও $C(-2,-2)$ বিন্দু তিনটি একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু। $\triangle ABC$-এর অতিভুজের দৈর্ঘ্য কত?
(ii) দেখাও যে, $O(0,0), A(4,3)$ এবং $B(8,6)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ।

4. সমাধান করো (যে কোনো একটি): **3**

(i) সোফি একটি পরীক্ষায় সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে 32 নম্বর পেয়েছে। প্রতিটি ঠিক উত্তরের জন্য 5 নম্বর পেয়েছে এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য 2 নম্বর বাদ দেওয়া হয়েছে। যদি প্রতিটি ঠিক উত্তরের জন্য 4 নম্বর দেওয়া হয় এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য 1 নম্বর বাদ দেওয়া হয়, তবে সোফির প্রাপ্ত নম্বর হয় 28; সহসমীকরণ গঠন করে বজ্রগুণন পদ্ধতিতে হিসাব করে পরীক্ষায় মোট প্রশ্নের সংখ্যা কত?
(ii) $\frac{2}{x}+\frac{5}{y}=1; \frac{3}{x}+\frac{2}{y}=\frac{19}{20}$

5. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: **3**

(i) $x^3-19x-30$
(ii) x^3+2x^2-px-7 এবং $x^3+px^2-12x+6$ এই দুটি বহুপদী সংখ্যামালাকে যথাক্রমে $(x+1)$ ও $(x-2)$ দ্বারা ভাগ করলে যদি R_1 ও R_2 ভাগশেষ পাওয়া যায় এবং যদি $2R_1+R_2=6$ হয়, তবে p-এর মান কত?

6. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো (যে কোনো একটি): **3**

(i) $\frac{3x-1}{2}=\frac{2x+6}{3}$
(ii) রোহিতের আয়তাকার বাগানের পরিসীমা 60 মিটার। বাগানের দৈর্ঘ্য 2 মিটার বেশি ও প্রস্থ 2 মিটার কম হলে, বাগানটির ক্ষেত্রফল 24 বর্গমিটার কম হয়। আয়তাকার বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?

7. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

(i) $p^a=q^b=r^c$ এবং $pqr=1$ হলে প্রমাণ করি যে $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$
(ii) $a+b+c=0$ হলে প্রমাণ করি যে, $\frac{1}{x^b+x^{-c}+1}+\frac{1}{x^c+x^{-a}+1}+\frac{1}{x^a+x^{-b}+1}=1$

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **4**

(i) প্রমাণ করো যে, একটি চতুর্ভুজের দুটি কর্ণ পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে চতুর্ভুজটি সামান্তরিক হবে।
(ii) প্রমাণ করো যে,কোনো সামান্তরিকের (a) প্রতিটি কর্ণ সামান্তরিককে দুটি সর্বসম ত্রিভুজে বিভক্ত করে। (b) বিপরীত বাহুগুলির দৈর্ঘ্য সমান। (c) বিপরীত কোণগুলি মানে সমান।

9. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

প্রমাণ করো যে, $ABCD$ সামান্তরিকের $\angle BAD$ ও $\angle BCD$ কোণের দুটি সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে DC এবং AB বাহুকে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করলে, $PAQC$ একটি সামান্তরিক হবে।

Best of Luck for your Examination!